

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং  
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩  
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন  
বিষয় : ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (বিষয় কোড : ২৬৪৫১)  
পরীক্ষার তারিখ : ০৭/০৫/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি  
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ফাউন্ডেশন বেড কাকে বলে?
- ২। গভীর ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অ্যাডমিক্সার কী?
- ৪। স্যান্ড পাইলের ব্যবহার ক্ষেত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা কাকে বলে?
- ৬। টারজাগির ভারবহন ক্ষমতা গুণকগুলোর নাম লেখ।
- ৭। শেয়ার ব্যর্থতার প্রকারভেদ লেখ।
- ৮। ডেডম্যান বা অ্যাক্সর প্লেট কাকে বলে?
- ৯। কম্বাইন্ড ফুটিং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়?
- ১০। বিন্ডিং কোডের নিরাপদ সহগের মান সাধারণত কত ধরা হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। একজন প্রকৌশলী কোন অবস্থায় পাইল ভিত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?
- ১২। কী উদ্দেশ্যে মাটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়?
- ১৩। একটি ভিত্তির পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক সাবস্ট্রাকচার ও সুপার স্ট্রাকচার দেখাও।
- ১৪। মাটির ভারবহন ক্ষমতা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?
- ১৫। গ্র্যাভিটি লোডিং প্ল্যাটফর্ম পদ্ধতিতে প্লেট লোড টেস্টে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা দাও।

- ১৬। লাইন ড্রিলিং-এ কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?
- ১৭। অগভীর খননে সিটিং ও ব্রেসিং-এর চিত্র দাও।
- ১৮। কী কী সুবিধার কারণে প্রকৌশলীরা স্টিল শিট পাইলিং ব্যবহার করে?
- ১৯। কফারড্যাম ও শিট পাইলের ইমবেডমেন্ট দৈর্ঘ্য কাকে বলে?
- ২০। ভিত্তি ধরন নির্বাচনের বিষয়গুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ভিত্তি ডিজাইনে বিবেচ্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন লোডগুলো বর্ণনা কর।
- ২২। ভিত্তি বসে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকারগুলো লেখ।
- ২৩। মাটির ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।
- ২৪। কাস্ট-ইন-সিটু পাইলের নির্মাণ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি বর্গাকার ফুটিং-এর গভীরতা 2.5m হলে নিচের তথ্যাদির দ্বারা ফুটিং-এর আকার নির্ণয় কর। তথ্যাদি :  $C=1800\text{kg/m}^2$ ,  $\gamma=1900\text{kg/m}^3$ ,  $FS = 3$ ,  $q_\alpha = 35000\text{kg/m}^2$ ,  $\phi = 25^\circ$ ,  $N_c=25.1$ ,  $N_q = 12.7$ ,  $N_\gamma = 9.7$  এবং  $D = 2.5\text{m}$
- ২৬। একটি কাঠের পাইল ড্রপ হ্যামারের মাধ্যমে বসানোর সময় 20 kN ওজনের হ্যামার মুক্তভাবে 1m উপর হতে ফেলানো হয়েছে। শেষ ব্লোতে পেনিট্রেশনের মান 4 mm হলে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সূত্রের সাহায্যে পাইলের ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় কর।